

L005 等比数列下标和性质：乘积相等

二级结论

条件

条件 1（下标和相等）：

等比数列 $\{a_n\}$ 中，下标 $m, n, p, q \in \mathbb{N}^*$ 满足 $m + n = p + q$ 。

结论

结论一（两项乘积相等）：

直观描述：下标和相等时，对应两项的乘积相等。

$$a_m \cdot a_n = a_p \cdot a_q.$$

推广结论（等比中项性质）：

直观描述：当下标和是偶数时，乘积等于中间项的平方。

$$m + n = 2k \Rightarrow a_m \cdot a_n = a_k^2.$$

等号/取等条件：无额外取等条件，等式恒成立。

理解说明

一句话直觉

等比数列中，每一项是公比的幂次，下标和对应指数和，乘积对应指数相加。

核心拆解

要点一（比例关系）：

等比数列通项 $a_n = a_1 q^{n-1}$ ，两项相乘时指数相加： $a_m a_n = a_1^2 q^{m+n-2}$ 。

要点二（指数和相等）：

若 $m + n = p + q$ ，则指数 $(m + n - 2) = (p + q - 2)$ ，因此乘积相等。

几何本质（指数对称性）

将下标视为指数函数的自变量，乘积对应指数加法群中的运算。

代数意义（幂运算性质）

$a_m a_n = a_1^2 q^{m+n-2}$ 只依赖于下标和，与具体下标无关。

考点价值（简化计算）

• 考法一（求乘积）：已知两项求另两项乘积，无需通项。

- 考法二（证明对称性）：用于证明等比数列中若干等式。

顿悟点

乘积结果只与下标和有关，与具体项位置无关。

使用场景

- 场景一（求特定项）：已知 $a_2 a_8 = 16$ ，求 a_5 。
- 场景二（化简条件）：已知 $a_1 a_3 = a_2^2$ 可直接推出公比关系。

证明

思路提示

利用等比数列通项公式将乘积化为含公比的幂形式，比较指数。

正式推导

步骤一（设通项）：

设等比数列首项为 a_1 ，公比为 q ，则对任意 $k \in \mathbb{N}^*$ 有

$$a_k = a_1 q^{k-1}.$$

理由：等比数列通项公式。

步骤二（写乘积）：

写出 $a_m \cdot a_n$ 和 $a_p \cdot a_q$ 的表达式：

$$a_m \cdot a_n = (a_1 q^{m-1})(a_1 q^{n-1}) = a_1^2 q^{m+n-2},$$

$$a_p \cdot a_q = (a_1 q^{p-1})(a_1 q^{q-1}) = a_1^2 q^{p+q-2}.$$

理由：代入通项并合并幂次。

步骤三（比较指数）：

已知 $m+n = p+q$ ，因此 $m+n-2 = p+q-2$ ，故

$$a_1^2 q^{m+n-2} = a_1^2 q^{p+q-2}.$$

理由：底数相同，指数相等则幂相等。

结论回扣

由以上得 $a_m \cdot a_n = a_p \cdot a_q$ ，结论成立。

典型例题

例 1（基础）

题目：在等比数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_2 = 3$ ， $a_8 = 12$ ，求 $a_4 \cdot a_6$ 的值。

解题步骤：

第一步（找下标和）：

计算 $2 + 8 = 10$ ， $4 + 6 = 10$ ，所以 $2 + 8 = 4 + 6$ 。

理由：验证下标和相等。

第二步（套用结论）：

由结论 $a_2 \cdot a_8 = a_4 \cdot a_6$ 。

理由：下标和相等时乘积相等。

第三步（代入计算）：

$$a_4 \cdot a_6 = 3 \times 12 = 36。$$

理由：直接乘法。

关键结论： $a_4 \cdot a_6 = 36$ 。

例 2（稍变形）

题目：在等比数列 $\{a_n\}$ 中， $a_3 \cdot a_7 = 25$ ，求 a_5 的值。

解题步骤：

第一步（找下标关系）：

$$3 + 7 = 10，5 + 5 = 10，所以 3 + 7 = 5 + 5。$$

理由：下标和相等。

第二步（套用结论）：

$$由结论 a_3 \cdot a_7 = a_5 \cdot a_5 = a_5^2。$$

理由：推广结论中 $m = n = 5$ 时 $a_5 \cdot a_5 = a_5^2$ 。

第三步（解方程）：

$$a_5^2 = 25，所以 a_5 = \pm 5。$$

理由：开平方需考虑正负，公比可正可负。

关键结论： $a_5 = \pm 5$ 。

例 3（综合应用）

题目：在等比数列 $\{a_n\}$ 中， $a_1 \cdot a_9 = 64$ ，且 $a_3 + a_7 = 20$ ，求公比 q 的值。

解题步骤：

第一步（用结论求中间项）：

由 $1 + 9 = 10$, $5 + 5 = 10$, 得 $a_1 \cdot a_9 = a_5^2 = 64$, 所以 $a_5 = \pm 8$ 。

理由：推广结论。

第二步（表示另外两项）：

$$a_3 = a_5/q^2, \quad a_7 = a_5 \cdot q^2。$$

理由：等比数列项间关系： $a_5 = a_3q^2$, $a_7 = a_5q^2$ 。

第三步（代入求和）：

$$a_3 + a_7 = \frac{a_5}{q^2} + a_5q^2 = a_5 \left(\frac{1}{q^2} + q^2 \right) = 20。$$

理由：代入表达式。

第四步（分类讨论）：

若 $a_5 = 8$, 则 $\frac{1}{q^2} + q^2 = \frac{20}{8} = \frac{5}{2}$, 解得 $q^2 = 2$ 或 $q^2 = \frac{1}{2}$, 故 $q = \pm\sqrt{2}$ 或 $q = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$; 若 $a_5 = -8$, 则 $\frac{1}{q^2} + q^2 = \frac{20}{-8} = -\frac{5}{2}$, 方程 $t + \frac{1}{t} = -\frac{5}{2}$ 无正实数解, 故 $a_5 = -8$ 舍去。

理由：解方程并验证可行性。

关键结论： $q = \pm\sqrt{2}$ 或 $q = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

易错提醒**易错点一（误判条件）**

认为任意四个下标都成立, 忽略 $m + n = p + q$ 。

正确理解（条件必须满足）：

只有当下标和相等时才能直接应用结论, 否则不能直接用。

错因分析（忽视等量关系）：

将结论错误记忆为“任意两项乘积相等”, 未检查下标和。

易错点二（正负漏解）

由乘积求单项时只取正值, 忽略负数情况。

正确理解（考虑公比符号）：

等比数列公比可正可负, 开平方后应得 $\pm$ 。

错因分析（惯性思维）：

受等差数列影响, 默认所有项为正; 实际等比数列可正负交替。

易错点三（混淆等差等比）

将等比性质与等差性质混淆，认为是 $a_m + a_n = a_p + a_q$ 。

正确理解（乘法与加法区别）：

等比数列是乘积相等，等差数列是和相等。

错因分析（记忆混淆）：

未区分两种数列的运算本质，记反规律。

结论小结

一句话核心

等比数列中，下标和相等则对应项乘积相等。

使用条件

- 条件 1（数列类型）：数列必须是等比数列。
- 条件 2（下标相等）：必须满足 $m + n = p + q$, $m, n, p, q \in \mathbb{N}^*$ 。

关键提醒

- 易错点（正负符号）：由乘积反求单项时，注意 a_k 可能为 $\pm$ 值。
- 检查项（下标运算）：先验证下标和是否相等，避免误用。